

Γ : la viscosidad como amortiguación estructural

Stokes y Navier-Stokes como límites de una sola ecuación, y la transición subcrítica en tubería

Henry Molina · Investigador independiente, Bogotá, Colombia · henrymolina@gmail.com

Julio 2026

DOI: 10.5281/zenodo.21502148

Manuscrito autocontenido más allá del teorema algebraico y de la ecuación de movimiento del paper compañero (Molina 2026, “Spacetime Algebra as a Theorem”; y Molina 2026, “ Γ : una ecuación de movimiento, tres sectores”), que este artículo reutiliza sin re-derivar. Las verificaciones numéricas citadas en el texto están en code/ (ver Anexo), publicado junto a este paper en https://github.com/hmolina/papers/tree/main/gamma_fluids. Cada resultado se marca según su estatus: teorema con demostración completa, correspondencia estructural (isomorfismo o relabeling algebraico con un objeto físico conocido, sin ser un teorema físico nuevo), hallazgo verificado numéricamente o contra datos tabulados sin demostración analítica cerrada, o frontera abierta. El texto lo dice explícitamente en cada caso.

Resumen

El parámetro de amortiguación γ de la ecuación de movimiento de GSF ($\Gamma + \gamma\Gamma - c^2\nabla^2\Gamma + \nabla P = N$) no tiene, por sí solo, una interpretación física fijada: entra por la extensión no conservativa del Lagrangiano, no por la parte de campo. Este paper muestra que en el dominio de fluidos γ se operacionaliza exactamente como $v = c^2(\rho)/\gamma$, la viscosidad cinemática, y que esa identidad produce tres resultados verificables sin ajustar ningún parámetro nuevo. Primero, las ecuaciones de Stokes emergen como el límite singular riguroso de la EOM de campo bajo tres condiciones con nombre físico (fricción alta, amplitud pequeña, escala corta), cada una con teorema de convergencia ya publicado en la literatura de ecuaciones diferenciales estocásticas y de mecánica de fluidos; y Navier-Stokes completo, incluyendo el término de advección, se recupera exigiendo la misma covarianza galileana que cualquier dinámica de continuo debe respetar. Segundo, la identidad $v = c^2(\rho)/\gamma$ reproduce razones de viscosidad tabuladas sobre unos veinticuatro órdenes de magnitud (de mercurio a manto terrestre) con una sola variable y cero ajustes, y la ley $\gamma \propto \rho$ se confirma a 0.1% de precisión en cinco décadas de densidad para el aire. Tercero, y de mayor interés para aplicaciones de ingeniería, la transición subcrítica a turbulencia en flujo de tubería (el crecimiento transitorio no-modal que precede a la turbulencia en Reynolds subcríticos) se deriva como una propiedad estructural del sector antisimétrico Γ_a de la misma matriz: se demuestra que una configuración puramente simétrica (diagonal) prohíbe el crecimiento transitorio, que la cizalla responsable no puede provenir del gradiente del potencial (un Hessiano es simétrico, luego normal, luego sin amplificación), y que sí proviene exactamente del término convectivo de la derivada material. Esta cadena reproduce el escalamiento estándar $G_{\max} \sim Re^2$ con el prefactor geométrico fijado desde el álgebra del operador, consistente en orden de magnitud con el $Re_{\sim 2040}$ observado en tubería. El criterio de éxito de este paper no es una nueva ley de la turbulencia: es que una sola identidad algebraica, sin parámetros por dominio, organiza correctamente la reducción a Stokes, la escala de la viscosidad real y el mecanismo de la transición subcrítica, con las fronteras nombradas donde el resultado depende de constantes tomadas de la literatura.

1. El parámetro γ y su operacionalización

1.1 Punto de partida (citado, no re-derivado)

Este paper presupone el objeto de configuración Γ y la ecuación de movimiento del paper compañero: $\Gamma = \Gamma_s \oplus \Gamma_a \in M_4(\mathbb{R})$ (los cuatro grados de SAIR sobre el álgebra geométrica $G(3)$) y

$$\ddot{\Gamma} + \gamma \dot{\Gamma} - c^2 \nabla^2 \Gamma + \nabla_{\Gamma} P(\Gamma, \rho) = N(t), \quad P = \|\Gamma\|_F^2 + \mu(\rho) \det \Gamma + \beta \|\Gamma\|_F^4$$

con $\mu(\rho)$ y β fijados por la misma cota AM-GM del paper compañero (cero parámetros libres adicionales). El ruido $N(t)$ del entorno se empareja con γ por el teorema de fluctuación-disipación.

γ no aparece en la acción conservativa: entra por la extensión de Rayleigh (disipación), y es un parámetro de coarse-graining, la tasa a la que la unidad de coherencia pierde memoria contra su entorno. Operacionalizarlo en un dominio concreto es la pregunta empírica que este paper responde para fluidos.

1.2 El diccionario SAIR en fluidos

Cada observable ocupa el grado de Clifford que coincide con su rango tensorial, el mismo criterio de covarianza usado en el paper compañero para Navier-Stokes: un rotor preserva el grado, de modo que un escalar debe ir a grado 0, un vector a grado 1, y así sucesivamente. Ese criterio fija la asignación entre grados y tipo tensorial, pero no basta por sí solo para cerrar la construcción de Γ_s : el weld (Molina 2026) construye $\Gamma_s = V^T q V$ con $V = [S e_0 \mid A \mid I \mid R]$, y demuestra que e_0 es q -ortogonal a $\{A, I, R\}$ (eso es lo que fija el gauge de S , sin ambigüedad). La lectura diagonal por slot $\Gamma_s = \text{diag}(q_S, q_A, q_I, q_R)$ que usan las tablas de dominio, incluida esta, requiere además que A, I, R sean mutuamente ortogonales entre sí, algo que el weld no demuestra ni depende del gauge de e_0 . Para fluidos esto no es una hipótesis ociosa: $R = h = u \cdot \omega$ está definida exactamente como $q(A, I)$, la propia entrada cruzada que la ortogonalidad exigiría que fuera cero. En cualquier flujo con helicidad no nula, A e I no son ortogonales, y la tabla siguiente, leída como Γ_s diagonal, omite esa entrada cruzada —que resulta ser el propio R —. El weld nombra la misma tensión en otro contexto (“closing the cross-coupling block”, §6.2, para la ecuación de fuente de Maxwell): no es específica de fluidos, es una frontera compartida del programa (§7 la lista explícitamente):

Rol SAIR	Variable	Grado en $\text{Cl}_{3,0}$	Contenido físico
S	densidad ρ	0 (escalar)	identidad inercial del parcel; coeficiente en $\rho \cdot Du/Dt = F$, fijo para flujo incompresible
A	velocidad $u = (u_x, u_y, u_z)$	1 (vector)	capacidad cinemática inmediata
I	vorticidad $\omega = \nabla \times u$	2 (bivector)	acto rotacional; es exactamente Γ_a , la parte antisimétrica de $\partial_j u_i$
R	helicidad $h = u \cdot \omega$	3 (pseudoescalar)	contexto topológico: anudamiento de las líneas de vórtice, conservado en flujo ideal (Moffatt, 1969); ver arriba: coincide con la entrada cruzada $q(A, I)$ que la lectura diagonal omite cuando $h \neq 0$

La presión no ocupa ningún grado de SAIR: es el multiplicador de Lagrange de la restricción de incompresibilidad $\nabla \cdot u = 0$, identificado por la descomposición de Leray-Hodge, y entra como forzaje termodinámico efectivo del entorno sobre los grados de flujo, no como un grado de libertad interno de Γ .

Con esta asignación, la ley estructural Fuerza = S·A es exactamente el lado izquierdo de Navier-Stokes (ρ veces la derivada material de $\mathbf{u}$), y el vector de Lamb descompone la advección en una parte de gradiente (que va a la presión) y una parte irreducible que vive en el sector Γ_a :

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \nabla \left(\frac{1}{2} |\mathbf{u}|^2 \right) - \mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}$$

2. Stokes como límite singular de la EOM

2.1 Los tres límites con nombre físico

Proyectando la EOM de campo sobre el subsistema de velocidad (con ρ fijo, como corresponde a flujo incompresible), tres límites reducen la EOM a las ecuaciones de Stokes:

- Fricción alta ($\varepsilon = 1/(\gamma T) \rightarrow 0$): la EOM pasa de segundo a primer orden en el tiempo. Es exactamente el límite de Smoluchowski-Kramers de la dinámica de Langevin de alta fricción, que tiene teorema de convergencia publicado (Nelson, 1967; Freidlin-Wentzell): la solución de segundo orden converge a la de primer orden con error $O(\varepsilon)$.
- Amplitud pequeña ($|\mathbf{v}| \sim \varepsilon \rightarrow 0$): el término no lineal $\text{adj}(\Gamma)$ escala como ε^2 y se vuelve subdominante.
- Escala corta ($L \ll c$, equivalente a bajo número de Mach): el término de masa estructural, que dota al campo de una longitud de pantalla $\ell = c$, es despreciable frente al término difusivo $c^2 \nabla^2 \Gamma$. Este régimen es exactamente el límite incompresible de Mach bajo, con teoremas de convergencia disponibles en la literatura matemática (Schochet, 2010; Lions-Masmoudi, 1998; Métivier-Schochet, 2001).

Proyectando sobre la componente de velocidad activa y con el gradiente de presión entrando como inyección termodinámica efectiva del entorno, se obtiene exactamente:

$$\partial_t v_i = \nu_{\text{kin}} \nabla^2 v_i - \frac{1}{\rho} \partial_i p, \quad \nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \nu_{\text{kin}} = \frac{c^2(\rho)}{\gamma}.$$

Teorema (Stokes como límite singular). Bajo los tres límites acoplados anteriores, existe una solución $\mathbf{u}$ de las ecuaciones de Stokes con $\mathbf{v} = c^2/\gamma$ tal que $\|\Gamma - \mathbf{u}\| \leq C \cdot \max(\varepsilon, \text{Ma}, L/c)$ en $[0, T]$. La existencia del límite y la forma de la ecuación están demostradas, cada eslabón es un teorema de convergencia ya publicado en su dominio propio (Smoluchowski-Kramers, límite de Mach bajo, Leray-Hodge); adaptar esos teoremas de campos escalares/vectoriales al formalismo matricial de Γ y obtener la constante C explícita en ese formalismo queda como trabajo pendiente.

2.2 Navier-Stokes completo

El paso de Stokes (lineal) a Navier-Stokes (con advección) no requiere ningún postulado adicional más allá de la covarianza galileana que cualquier dinámica de continuo debe respetar: bajo un boost $\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{V}t$, la covarianza exige que la derivada temporal se convierta en la derivada material $D/Dt = \partial_t + (\mathbf{u} \cdot \nabla)$ (verificado simbólicamente que solo D/Dt , no ∂_t sola, es invariante de forma bajo el boost). Sustituyendo esa derivada en los slots de flujo y usando la identidad de Lamb para separar la parte de gradiente (que va a la presión) de la parte irreducible (que vive en Γ_a), se recupera exactamente

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \nu \nabla^2 \mathbf{u} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \mathbf{f}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

Navier-Stokes queda así derivado sobre el mismo postulado de asignación de grados que ya usa Stokes, sin ningún parámetro ni postulado adicional. La frontera que queda es puramente algebraica: el mismo “weld” Clifford $\rightarrow M_4(\mathbb{R})$ del paper compañero, no algo específico de fluidos.

3. La operacionalización de γ

La identidad $v=c^2(\rho)/\gamma$ da la primera operacionalización cuantitativa de γ en un dominio físico concreto: amortiguación alta equivale a viscosidad alta equivale a régimen de Stokes; amortiguación baja equivale a régimen inviscido/Euler. El número de Reynolds es el proxy físico de $1/\gamma$:

$$\text{Re} = \frac{vL}{\nu_{\text{kin}}} = \frac{vL\gamma}{c^2(\rho)}.$$

La rigidez de campo $c^2(\rho)$ se toma de una ley de escala del programa GSF más amplio (una potencia de ρ que solo se activa cerca de la densidad cosmológica de referencia), no establecida en ninguno de los papers compañeros citados aquí; se usa en este trabajo como una hipótesis de entrada, no como un resultado ya publicado y verificable en esas referencias. A las densidades de cualquier fluido terrestre, esa ley predice que c^2 es efectivamente constante, de modo que las razones de γ entre fluidos se convierten en razones puras de viscosidad tabulada.

4. Datos sin ajustar

4.1 Veinticinco órdenes de magnitud en razones de viscosidad

Con c^2 constante a densidades de fluido, $\gamma_A/\gamma_B=v_B/v_A$ es una razón pura de datos tabulados, sin ningún supuesto teórico adicional (más allá de que ambos fluidos compartan la misma densidad estructural ρ , un supuesto explícito, no un dato). Los valores de viscosidad cinemática de la tabla siguiente son valores estándar de ingeniería a temperatura y presión ambiente (Cengel y Cimbala, Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, 2018; CRC Handbook of Chemistry and Physics), citados aquí sin re-medición independiente.

Fluido	$\nu (\times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s})$	γ relativo al agua
Mercurio	0.12	8.4
Acetona	0.43	2.34
Agua (referencia)	1.004	1.000
Agua de mar	1.05	0.956
D ₂ O	1.251	0.803
Plasma sanguíneo	~ 1.3	~ 0.77
Etanol	1.52	0.660
Glicerol (100%)	1190	8.4×10^{-4}
Hielo glaciar (creep)	$\sim 10^{18}$	$\sim 10^{-18}$
Manto terrestre (superior)	$\sim 3 \times 10^{23}$	$\sim 3 \times 10^{-24}$

El rango completo abarca unos veinticuatro órdenes de magnitud (24.4, verificado por script) con una sola variable, una sola ecuación, y cero parámetros ajustados. El valor de esta tabla no depende de haber derivado Navier-Stokes desde cero: funciona como un anclaje fenomenológico robusto, en el mismo sentido en que la tercera ley de Kepler funcionó como ley de escala empírica antes de que Newton derivara la gravedad que la explica.

4.2 γ proporcional a ρ , 0.1% en cinco décadas

La viscosidad cinemática del aire en régimen continuo obedece $\nu \propto 1/\rho$ a 0.1% de precisión sobre presiones de 10^{-3} a 10 atm. Combinado con la saturación de c^2 a esas densidades, esto implica $\gamma \propto \rho$ linealmente sobre cinco décadas de densidad, la confirmación empírica más fuerte hasta la fecha de la relación estructural entre γ y la densidad.

4.3 Calibración absoluta (condicional)

Las razones anteriores fijan γ relativo, no la escala absoluta. Bajo la hipótesis de que $c^2(\rho_{\text{agua}}) \approx c^2_{\text{luz}}$ (una afirmación teórica, no una medición), la escala absoluta implicada para el agua es $\gamma \approx 9 \times 10^{22} \text{ s}^{-1}$, con un tiempo de relajación estructural del orden de 10^{-23} s (yoctosegundos, régimen sub-nuclear, no accesible a espectroscopía Raman/IR de femtosegundos directamente). Este número es una predicción condicional a esa hipótesis, no una medición.

5. Identidad acústica-electromagnética

En el límite irrotacional ($\Gamma_a=0$, sin fuentes, sin vorticidad), la EOM se reduce a la ecuación de onda sin masa para el potencial de velocidad, $\square\phi=0$, el mismo mecanismo estructural que el fotón electromagnético libre en el paper compañero. La analogía acústica-electromagnética clásica (Bergmann, 1946), usada en técnicas de cloaking acústico, tiene aquí una lectura estructural: no es una analogía formal sino que ambos son instancias del mismo sector $\det=0$ ($\gamma\approx 0$, régimen de onda) del mismo objeto algebraico, difiriendo solo en qué observables físicos ocupan los slots.

6. La transición subcrítica en tubería

6.1 Dos regímenes de la misma ecuación

La reducción a Stokes de §2 es de orden líder en $1/\gamma$ (se descarta la aceleración Γ). Reteniendo ese término, la corrección de orden siguiente da un sistema linealizado de primer orden

$$\dot{Y} = AY, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -\mathcal{L}_{\Gamma} & -\gamma I \end{pmatrix},$$

con A estructuralmente no normal. Los operadores no normales soportan amplificación transitoria de perturbaciones aunque todos los autovalores estén en el semiplano estable, el mecanismo conocido de la transición subcrítica en flujo de tubería.

6.2 El escalamiento Re^2 y su origen en Γ_a

Para el operador no normal mínimo de tipo lift-up (el mecanismo estándar de amplificación por cizalla en estabilidad hidrodinámica), la amplificación $G(t)=\|e^{\{At\}}\|^2$ tiene un máximo cerrado proporcional a Re^2 , con el prefactor geométrico fijado desde el álgebra del operador (verificado numéricamente: pendiente log-log de 2.000, constante independiente de Re). Esto recupera el escalamiento estándar de la literatura de estabilidad hidrodinámica (Reddy-Henningson, 1993; Trefethen et al., 1993) y fija el prefactor desde primeros principios algebraicos, no por ajuste.

Lo que aporta este marco más allá de recuperar ese escalamiento es un resultado de diagnóstico estructural, verificado en tres pasos, con una precisión importante sobre qué exactamente cierra cada paso.

1. Una configuración de Γ puramente diagonal (simétrica) prohíbe el crecimiento transitorio: $G_{\max}=1$ para todo Re . El acoplamiento de cizalla necesario para el mecanismo lift-up no puede vivir en la diagonal.
2. La cizalla no puede provenir del gradiente del potencial $\nabla^2 P$ por sí solo: el Hessiano de cualquier potencial es simétrico (las derivadas mixtas conmutan), luego normal, luego sin amplificación transitoria posible. Este es un no-go demostrado, no una observación cualitativa, y descarta correctamente que cualquier perturbación no simétrica genérica de la EOM desnuda de Γ (sin término convectivo) alcance el escalamiento Re^2 : verificado que un acoplamiento no normal genérico, construido a mano sin la estructura lift-up específica, solo da $G_{\max}\sim Re^1$.
3. La cizalla sí proviene, exactamente, del término convectivo de la derivada material, linealizado en torno a un perfil base de flujo con cizalla. Ese término convectivo no es un ingrediente ajeno a este marco: es exactamente el que la derivación de Navier-Stokes de §2.2 añade a la EOM desnuda por covarianza galileana. Al linealizar ese término, el acoplamiento resultante es necesariamente fuera de la diagonal, es decir, vive en el sector antisimétrico Γ_a , y reproduce el escalamiento Re^2 exacto con el prefactor geométrico del paso anterior.

La formulación precisa, para no sobre-reclamar, es: el escalamiento Re^2 no sale de la EOM desnuda de Γ con cualquier perturbación no simétrica (eso está descartado, punto 2); sale de la instancia fluida completa de esta ecuación, que por covarianza galileana es Navier-Stokes con su término convectivo (§2.2), linealizado alrededor de un perfil de cizalla base. El perfil base $U(y)$ sigue siendo un dato de entrada externo, el mismo que requiere toda la teoría estándar de estabilidad hidrodinámica (Orr-Sommerfeld/Squire), no algo específico de este marco. Con esa precisión, Γ funciona como herramienta de diagnóstico estructural: el crecimiento transitorio que precede a la turbulencia subcrítica es un

observable directo del sector antisimétrico de la matriz de configuración, una vez que se incluye el término convectivo que la covarianza exige.

6.3 Comparación con el Re crítico observado

Para flujo de Poiseuille en tubería, esta cadena predice $Re_c \approx 2200$ usando una constante geométrica $C \approx 50$ y una amplitud umbral de perturbación $A_0 \approx 10^{-7}$ tomadas de la literatura experimental (Hof et al., 2003), en acuerdo razonable con el $Re_c \approx 2040$ observado. Lo que es estructural aquí, y lo que depende de constantes externas, debe distinguirse con precisión:

- Estructural (derivado, no ajustado): que el escalamiento es Re^2 y no otra potencia; que ese escalamiento requiere estrictamente el sector Γ_a activo; que la cizalla causante no puede provenir del sector de gradiente.
- Dependiente de constantes de literatura: el valor numérico exacto de $Re_c \approx 2040-2200$ requiere la constante geométrica C y la amplitud umbral A_0 , ambas tomadas de mediciones experimentales publicadas, no derivadas de la EOM.

Un segundo régimen distinto de la misma ecuación explica por qué tubería y canal difieren cualitativamente: el flujo en canal transita a turbulencia por un mecanismo modal (Tollmien-Schlichting) en $Re_c \approx 5772$, mientras que la tubería, donde ese modo es linealmente estable para todo Re , transita por el mecanismo no modal de crecimiento transitorio en $Re_c \approx 2040$. Ambos son el mismo objeto Γ y la misma ecuación; lo que distingue los regímenes es el número de Reynolds de cada geometría, no un parámetro distinto del fluido.

7. Fronteras honestas

Frontera	Estado	Nota
Constante C matricial de la cota de convergencia a Stokes (Teorema §2.1)	abierto	cada eslabón de la cadena de límites tiene teorema de convergencia publicado en su dominio propio; adaptar la cota explícita al formalismo matricial de Γ queda pendiente
Ortogonalidad mutua de A , I , R en Γ_s (§1.2)	abierto	el weld fija el gauge de e_0 pero no demuestra $A \perp I \perp R$; en fluidos, $R=h=q(A,I)$ es exactamente la entrada cruzada que la lectura diagonal omite cuando $h \neq 0$, mismo patrón que el “cross-coupling block” del weld para la fuente de Maxwell
Razones de viscosidad sobre ~24 órdenes	verificado por script contra datos citados, condicional a p común	code/verificacion_razones_viscosidad.py: reproduce la tabla con <1% de diferencia salvo manto terrestre (11%, valor de orden de magnitud, no medición precisa); supuesto de densidad estructural igual entre fluidos comparados sigue explícito, no verificado independientemente

Frontera	Estado	Nota
Escala absoluta de γ para el agua ($\gamma \approx 9 \times 10^{22} \text{ s}^{-1}$)	condicional	depende de la hipótesis $c^2(\rho_{\text{agua}}) \approx c^2_{\text{luz}}$, una afirmación teórica no verificada
Ventana homeodinámica agua/D ₂ O y su relación con toxicidad	frontera abierta	calibrada desde datos de toxicidad, no derivada; la lectura causal (vs. correlación) no está establecida
Re _c $\approx$ 2040 en tubería, valor numérico exacto	verificado cualitativamente, no de primer principio	usa constante geométrica y amplitud umbral de Hof et al. (2003); lo estructural (escalamiento Re ² , origen en Γ_a) sí es derivado
Escala absoluta de ρ (necesaria para calibración fuera de razones)	abierto	referido en el paper compañero como trabajo pendiente del programa
Ley de escala $c^2(\rho)$ usada en §3-4	hipótesis de entrada, no establecida en los papers compañeros citados	proviene de material más amplio del programa GSF, no publicado aún en forma verificable
Tabla de viscosidades de §4.1	sin script de verificación propio	valores citados de fuentes de ingeniería estándar (Cengel-Cimbala, CRC Handbook), no re-medidos ni reproducidos en code/ todavía

8. Conclusión

γ , el único parámetro de la ecuación de movimiento sin interpretación fijada por el marco algebraico, se operacionaliza en fluidos con precisión: $v = c^2/\gamma$ reproduce datos de viscosidad sobre unos veinticuatro órdenes de magnitud sin ajustar nada, y $\gamma \propto \rho$ se confirma a 0.1% en cinco décadas. La reducción a Stokes y la derivación de Navier-Stokes completo descansan sobre teoremas de convergencia ya publicados en sus dominios propios, no sobre identificaciones cualitativas. Y el resultado de mayor interés aplicado, la transición subcrítica en tubería, se reduce a una cadena algebraica cerrada: sin el sector antisimétrico Γ_a no hay crecimiento transitorio, ese sector no puede sustituirse por el gradiente del potencial, y sí surge exactamente del término convectivo de transporte. El valor numérico exacto de Re_c depende de constantes tomadas de la literatura experimental; lo que este marco aporta no es reemplazar esas mediciones sino explicar, desde la estructura del operador, por qué el escalamiento es Re² y dónde vive el mecanismo que lo produce.

Referencias

- Bergmann, P. G. (1946). The wave equation in a medium with a variable index of refraction. *Journal of the Acoustical Society of America*, 17(4), 329–333.
- Cengel, Y. A. and Cimbala, J. M. (2018). *Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Freidlin, M. I. and Wentzell, A. D. (2012). *Random Perturbations of Dynamical Systems* (3rd ed.). Springer.
- Hof, B., Juel, A., and Mullin, T. (2003). Scaling of the turbulence transition threshold in a pipe. *Physical Review Letters*, 91(24), 244502.

- Lions, P.-L. and Masmoudi, N. (1998). Incompressible limit for a viscous compressible fluid. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 77(6), 585–627.
- Métivier, G. and Schochet, S. (2001). The incompressible limit of the non-isentropic Euler equations. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 158(1), 61–90.
- Moffatt, H. K. (1969). The degree of knottedness of tangled vortex lines. *Journal of Fluid Mechanics*, 35(1), 117–129.
- Molina, H. (2026). Spacetime algebra as a theorem: deriving $Cl(3,1)$ from the structure of a dynamical unit. DOI: 10.5281/zenodo.21184515
- Molina, H. (2026). Γ : one equation of motion, three sectors: structural correspondences with Newton, Navier-Stokes, Maxwell, and Schrödinger. DOI: 10.5281/zenodo.21496578
- Nelson, E. (1967). *Dynamical Theories of Brownian Motion*. Princeton University Press.
- Reddy, S. C. and Henningson, D. S. (1993). Energy growth in viscous channel flows. *Journal of Fluid Mechanics*, 252, 209–238.
- Schochet, S. (2010). The incompressible limit in nonlinear elasticity. In *Handbook of Mathematical Fluid Dynamics*, Vol. 4. Elsevier.
- Trefethen, L. N., Trefethen, A. E., Reddy, S. C., and Driscoll, T. A. (1993). Hydrodynamic stability without eigenvalues. *Science*, 261(5121), 578–584.

Anexo — Scripts de cálculo

Scripts de verificación incluidos en code/ junto a este paper, publicados en https://github.com/hmolina/papers/tree/main/gamma_framework

pieza2_transient_growth.py -> escalamiento $G_{\max} = Re^2/C$ (lift-up), diagnóstico Γ_a , no-go de $\nabla^2 P$, $S = \partial_y U$ (§6)
 verificacion_razones_viscosidad.py -> reproduce la tabla de §4.1 desde valores de v citados; confirma ~24 órdenes de magnitud

Requisitos: numpy, scipy.

Pendiente de implementar como script independiente (actualmente citados de tablas y ajustes publicados, no reproducidos aquí en código): el ajuste $v \propto 1/\rho$ del aire de §4.2, y el factor de descarte de saturación de c^2 de §4.3.

Programa Gamma Space Framework. Julio 2026. henrymolina@gmail.com